

오픈소스 기초 과제 보고서

Lotto 사이트

Django & Docker 기반 6/45 로또 웹 서비스

모바일시스템공학과

학번: 32212061

성명: 변윤성

GitHub: https://github.com/iamdbstjd/OS_LOTTO

1. 프로젝트 개요

본 보고서는 Django와 Docker를 활용하여 개발한 Lotto 사이트의 설계, 구현 과정, 주요 화면 및 테스트 결과를 정리한 문서이다. 본 시스템은 6/45 로또 서비스를 웹 환경으로 구현한 과제용 프로젝트로, 사용자와 관리자 두 가지 역할을 지원한다.

일반 사용자는 회원가입 및 로그인 이후 수동 또는 자동 방식으로 로또를 구매할 수 있으며, 구매한 티켓은 사용자별로 데이터베이스에 저장된다. 추첨이 완료된 회차에 대해서는 당첨 여부와 당첨금을 확인할 수 있다.

관리자는 전체 판매 현황 및 판매 내역 조회, 추첨 기능 실행, 회차별 당첨자 수 및 서비스 이익 확인 등의 운영 기능을 수행할 수 있다.

구현 과정에서 GPT를 보조 도구로 활용하였으며 소스 코드는 위 GitHub 저장소에 공개되어 있다.

2. 주요 요구사항 반영

2.1 사용자 기능

본 프로젝트에서 구현한 사용자 기능은 회원가입 및 로그인, 사용자별 구매 기록 저장, 수동 구매, 자동 구매, 구매 내역 조회, 당첨 확인으로 구성된다.

수동 구매는 사용자가 1부터 45 사이의 번호 6개를 직접 입력하여 구매하는 방식이다. 자동 구매는 시스템이 1부터 45 사이에서 중복 없는 번호 6개를 자동 생성하여 구매하는 방식이다. 각 구매 건에는 L0001-

000001 형식의 고유 티켓번호가 자동으로 발급되며, 사용자는 본인의 전체 구매 장수, 총 구매액, 총 당첨금, 추첨 대기 건수를 확인할 수 있다.

구매 내역 화면에서는 로그인한 사용자 본인의 티켓만 조회할 수 있으며, 당첨 확인 화면에서는 추첨 완료 회차의 일치 개수, 보너스 번호 일치 여부, 등수, 당첨금을 확인할 수 있다.

2.2 관리자 기능

관리자는 전체 판매 장수, 총 판매액, 총 지급액, 서비스 이익을 확인할 수 있다. 또한 현재 판매중인 회차에 대해 추첨을 실행할 수 있으며, 추첨이 완료되면 회차별 판매 장수, 판매액, 지급액, 이익을 조회할 수 있다.

판매 내역 화면에서는 최근 발급된 티켓의 사용자, 티켓번호, 구매 번호, 결과를 확인할 수 있다. 당첨 상세 화면에서는 회차별 1등부터 5등까지의 당첨 인원과 구매자별 당첨 내역을 확인할 수 있다.

2.3 Docker 요구사항

서비스는 Docker multi-container 구조로 구성하였다. web 컨테이너는 Django 애플리케이션을 실행하고, db 컨테이너는 PostgreSQL 데이터베이스를 실행한다. postgres_data Docker volume은 데이터베이스 데이터를 영속적으로 보존하기 위해 사용된다.

3. 시스템 설계

3.1 시스템 아키텍처

본 시스템은 브라우저, Django 애플리케이션 컨테이너, PostgreSQL 데이터베이스 컨테이너의 3계층 구조로 구성된다.

```
Browser -> web container (Django: views / forms / services / templates) -> db c
```

Django 애플리케이션은 화면 출력, 로그인 세션 관리, 구매 처리, 추첨 처리, 당첨 계산을 담당한다. PostgreSQL 컨테이너는 사용자, 회차, 티켓, 당첨 결과 데이터를 저장한다.

로컬 테스트 편의를 위해 환경 변수 DB_HOST 가 설정되지 않은 경우 SQLite를 사용하며, Docker Compose 실행 시에는 DB_HOST=db 로 설정되어 PostgreSQL이 활성화된다.

3.2 데이터 모델

3.2.1 Draw

Draw 모델은 로또의 각 회차를 나타내며, 다음 필드로 구성된다.

필드명	설명
round_number	회차 번호
status	현재 상태 (판매중 / 추첨완료)
winning_numbers	당첨 번호 6개
bonus_number	보너스 번호
drawn_at	추첨 일시

3.2.2 Ticket

Ticket 모델은 사용자가 구매한 로또 티켓을 나타내며, 다음 필드로 구성된다.

필드명	설명
user	티켓을 구매한 사용자
draw	해당 구매가 속한 회차
ticket_code	고유 티켓번호 (예: L0001-000001)
numbers	구매 번호 6개
purchase_type	구매 방식 (수동 / 자동)
price	구매 금액
match_count	당첨 번호와 일치한 개수
matched_bonus	보너스 번호 일치 여부
prize_rank	당첨 등수
prize_amount	당첨금

3.3 당첨 판정 기준

실제 로또 규칙을 기준으로 등수를 산정하며, 판정 기준은 아래 표와 같다.

등수	당첨 조건	당첨금
1등	당첨 번호 6개 모두 일치	2,000,000,000원
2등	당첨 번호 5개 + 보너스 번호 일치	50,000,000원

등수	당첨 조건	당첨금
3등	당첨 번호 5개 일치	1,500,000원
4등	당첨 번호 4개 일치	50,000원
5등	당첨 번호 3개 일치	5,000원

당첨금은 과제 시연 및 이익 계산의 단순화를 위해 고정 금액으로 설정하였다. 서비스 이익은 다음 공식에 따라 계산한다.

서비스 이익 = 총 판매액 - 총 지급액

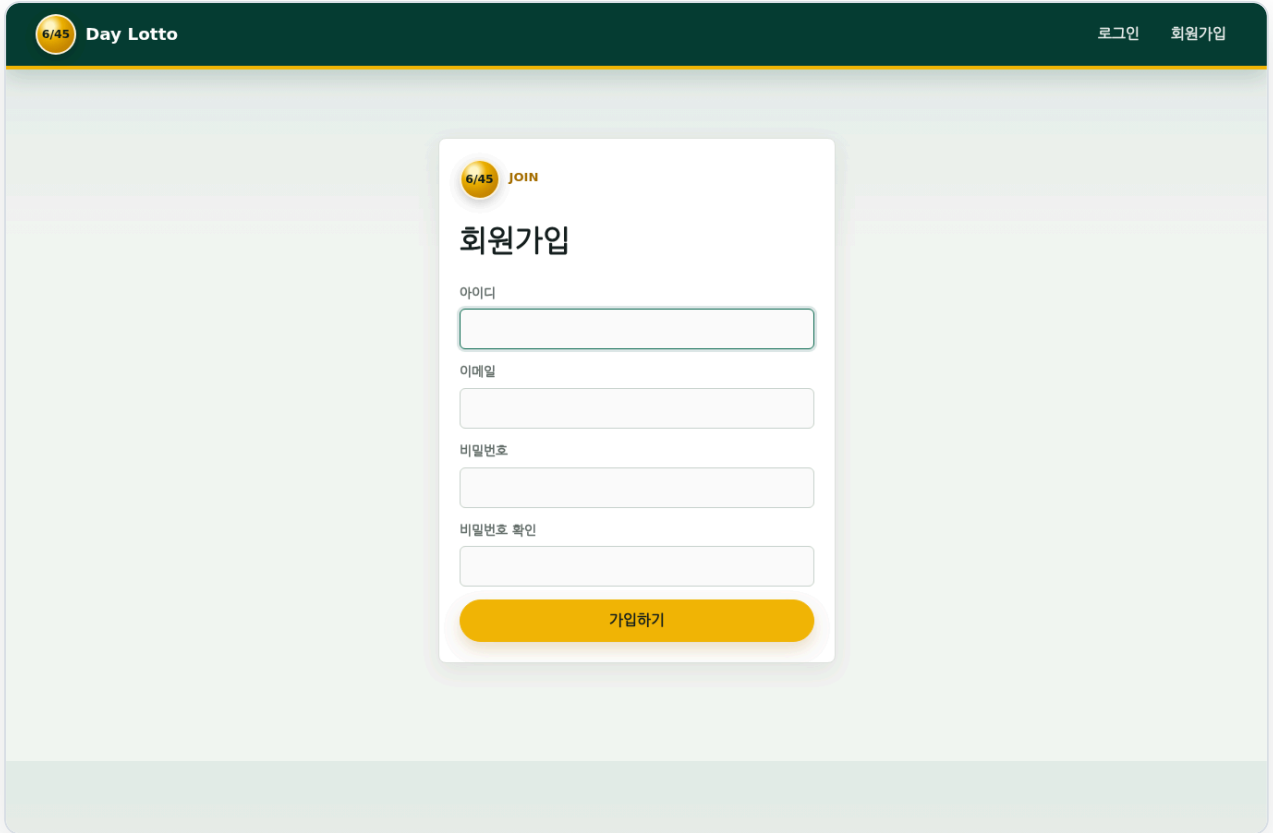
4. 화면 및 기능 설명

아래 설명은 제출 보고서 목적으로 데모 데이터를 기반으로 작성하였다.

4.1 로그인 화면

로그인 화면에서는 기존 사용자가 아이디와 비밀번호를 입력하여 서비스에 접속한다. 로그인 버튼을 클릭하면 Django 인증 시스템으로 입력 계정 정보를 검증한다. 인증에 성공하면 로또 구매 메인 화면으로 이동하고, 인증에 실패하면 로그인 화면에 오류 메시지가 표시된다. 회원가입 링크를 클릭하면 신규 사용자 등록 화면으로 이동한다.

4.2 회원가입 화면



The screenshot shows a web browser window with a dark green header. On the left of the header is a yellow circle with '6/45' and the text 'Day Lotto'. On the right are the links '로그인' (Login) and '회원가입' (Sign Up). The main content area is light green and contains a white registration form. The form has a yellow circle with '6/45' and the text 'JOIN' at the top, followed by the title '회원가입' (Sign Up). Below the title are four input fields: '아이디' (ID), '이메일' (Email), '비밀번호' (Password), and '비밀번호 확인' (Confirm Password). At the bottom of the form is a yellow button labeled '가입하기' (Sign Up).

회원가입 화면에서는 신규 사용자가 아이디, 이메일, 비밀번호를 입력한다. 가입하기 버튼을 클릭하면 Django `UserCreationForm` 기반으로 사용자 계정이 생성된다. 가입에 성공하면 자동 로그인 처리 후 구매 메인 화면으로 이동하며, 비밀번호 조건을 충족하지 못하거나 중복 아이디를 입력하면 폼 오류 메시지가 표시된다.

4.3 사용자 메인 및 구매 화면

6/45Day Lotto

구매구매 내역당첨 확인demo로그아웃

2회차 판매중

오늘의 행운 번호를 선택하세요

수동으로 직접 고르거나 자동으로 빠르게 발급할 수 있습니다.

구매하기당첨 확인

LOTTO 6/45

0714233241

2회차

내 구매 장수

4

구매 금액

4,000원

당첨 금액

2,001,500,000원

추첨 대기

1

MANUAL

M수동 구매

번호 1

번호 2

번호 3

번호 4

번호 5

번호 6

수동 구매

AUTO

A자동 구매

???

구매 수량

1

자동 구매

최근 구매

전체 보기

회차	티켓번호	방식	번호	상태
2회차	L0002-000010	자동	061423324144	추첨 전
1회차	L0001-000008	자동	010204050809	낙첨
1회차	L0001-000007	수동	031118273445	3등
1회차	L0001-000006	수동	031118273442	1등

사용자 메인 화면은 현재 판매중인 회차 정보, 사용자 구매 요약, 수동 구매 영역, 자동 구매 영역, 최근 구매 내역을 제공한다. 상단 구매하기 버튼을 클릭하면 화면 하단의 구매 영역으로 이동하고, 당첨 확인 버튼을 클릭하면 당첨 확인 페이지로 이동한다.

수동 구매 영역에서는 사용자가 1번부터 6번까지의 입력 칸에 번호를 직접 입력한다. 중복 번호 또는 범위 외 번호를 입력하면 서버 측 검증을 통해 오류가 표시된다. 자동 구매 영역에서는 구매 수량을 입력한 후 자동 구매 버튼을 클릭하면 시스템이 번호를 자동 생성하여 티켓을 발급한다. 최근 구매 영역에서는 티켓번호, 구매 방식, 번호, 추첨 전/당첨/낙첨 상태를 확인할 수 있다.

4.4 사용자 구매 내역 화면

6/45

Day Lotto

구매

구매 내역

당첨 확인

demo

로그아웃

DEMO

구매 내역

구매하기

전체 구매

4

총 구매액

4,000원

총 당첨금

2,001,500,000원

당첨 티켓

2

구매 일시	티켓번호	회차	방식	번호	결과	당첨금
2026-05-22 23:42	L0002-000010	2회차	자동	06 14 23 32 41 44	추첨 전	0원
2026-05-22 23:42	L0001-000008	1회차	자동	01 02 04 05 08 09	낙첨	0원
2026-05-22 23:42	L0001-000007	1회차	수동	03 11 16 27 34 45	3등	1,500,000원
2026-05-22 23:42	L0001-000006	1회차	수동	03 11 16 27 34 42	1등	2,000,000,000원

구매 내역 화면은 로그인한 사용자 본인의 티켓 정보만 표시한다. 사용자는 티켓번호를 통해 각 구매 건을 식별할 수 있으며, 구매 방식이 수동인지 자동인지 확인할 수 있다. 구매 번호는 로또 볼 형태로 시각화되며, 추첨 전/낙첨/1등부터 5등까지의 결과와 당첨금이 함께 표시된다.

4.5 사용자 당첨 확인 화면

6/45Day Lotto

구매구매 내역당첨 확인demo로그아웃

DEMO

당첨 확인

구매 내역

회차	티켓번호	번호	일치	보너스	결과	당첨금
1회차	L0001-000008	01 02 04 05 08 09	0개	-	낙첨	0원
1회차	L0001-000007	03 11 18 27 34 45	5개	-	3등	1,500,000원
1회차	L0001-000006	03 11 18 27 34 42	6개	-	1등	2,000,000,000원

당첨 확인 화면은 추첨이 완료된 회차의 티켓만 표시한다. 일치 항목에서는 당첨 번호와 사용자 구매 번호가 몇 개 일치했는지 확인할 수 있고, 보너스 항목에서는 보너스 번호 일치 여부를 확인할 수 있다. 결과 항목에는 로또 등수 또는 낙첨 여부가 표시되며, 당첨금 항목에는 등수별 고정 당첨금이 표시된다.

4.6 관리자 대시보드 화면

6/45Day Lotto

구매구매 내역당첨 확인관리자판매 내역Django Adminadmin로그아웃

관리자

판매 및 추첨 관리

2회차 추첨

판매 내역 보기

전체 판매 장수

5

총 판매액

5,000원

총 지급액

2,051,500,000원

서비스 이익

-2,051,495,000원

추첨 내역

1회 완료

회차	당첨 번호	보너스	추첨 일시	
1회차	031118273442	07	2026-05-22 23:42	상세

관리자 대시보드는 전체 판매 현황 조회와 추첨 실행 기능을 제공한다. 추첨 버튼을 클릭하면 현재 판매중인 회차의 당첨 번호 6개와 보너스 번호가 생성되고, 해당 회차의 모든 티켓이 평가된다. 평가 과정에서 일치 개수, 보너스 일치 여부, 당첨 등수, 당첨금이 저장되며, 추첨 완료 후 다음 회차가 자동으로 생성된다.

판매 내역 보기 버튼을 클릭하면 관리자 판매 내역 화면으로 이동한다. 관리자는 전체 판매 장수, 총 판매액, 총 지급액, 서비스 이익을 확인할 수 있으며, 추첨 내역 표의 상세 링크를 클릭하면 해당 회차의 당첨 상세 화면으로 이동한다.

4.7 관리자 판매 내역 화면

6/45

Day Lotto

구매

구매 내역

당첨 확인

관리자

판매 내역

Django Admin

admin

로그아웃

SALES

판매 내역

관리자 홈

전체 판매 장수

5

총 판매액

5,000원

총 지급액

2,051,500,000원

서비스 이익

-2,051,495,000원

회차별 판매 요약

2개 회차

회차	상태	판매 장수	판매액	지급액	이익	
2회차	판매중	1	1,000원	0원	1,000원	-
1회차	추첨완료	4	4,000원	2,051,500,000원	-2,051,496,000원	당첨 상세

최근 발급 티켓

최대 50건

구매 일시	티켓번호	사용자	회차	방식	번호	결과	당첨금
2026-05-22 23:42	L0002-000010	demo	2회차	자동	06 14 23 32 41 44	추첨 전	0원
2026-05-22 23:42	L0001-000009	minsu	1회차	자동	03 11 18 27 34 07	2등	50,000,000원
2026-05-22 23:42	L0001-000008	demo	1회차	자동	01 02 04 05 08 09	낙첨	0원
2026-05-22 23:42	L0001-000007	demo	1회차	수동	03 11 18 27 34 45	3등	1,500,000원
2026-05-22 23:42	L0001-000006	demo	1회차	수동	03 11 18 27 34 42	1등	2,000,000,000원

판매 내역 화면은 관리자 전용 화면으로, 회차별 판매 요약과 최근 발급 티켓 목록을 제공한다. 회차별 판매 요약에서는 회차 상태, 판매 장수, 판매액, 지급액, 이익을 확인할 수 있으며, 추첨 완료 회차의 당첨 상세 링크를 통해 상세 결과 화면으로 이동할 수 있다.

최근 발급 티켓 영역에서는 구매 일시, 티켓번호, 사용자, 회차, 구매 방식, 번호, 결과, 당첨금을 티켓 단위로 표시한다. 이를 통해 관리자는 실제 판매 내역을 사용자와 회차 기준으로 추적할 수 있다.

4.8 관리자 당첨 상세 화면

6/45Day Lotto

구매구매 내역당첨 확인관리자판매 내역Django Adminadmin로그아웃

1회차

당첨 내역

관리자 홈

당첨 번호

추첨 일시

판매액

이익

03 11 16 27 34 42 + 07

2026-05-22 23:42

4,000원

-2,051,496,000원

1등

1명

2,000,000,000원

2등

1명

50,000,000원

3등

1명

1,500,000원

4등

0명

50,000원

5등

0명

5,000원

구매자별 결과

사용자	티켓번호	번호	일치	보너스	결과	당첨금
demo	L0001-000008	01 02 04 05 08 09	0개	-	낙첨	0원
demo	L0001-000006	03 11 16 27 34 42	6개	-	1등	2,000,000,000원
minsu	L0001-000009	03 11 16 27 34 07	5개	일치	2등	50,000,000원
demo	L0001-000007	03 11 16 27 34 45	5개	-	3등	1,500,000원

관리자 당첨 상세 화면은 특정 회차의 추첨 결과 및 구매자별 결과를 상세히 보여준다. 당첨 번호 영역에는 해당 회차의 당첨 번호 6개와 보너스 번호가 표시된다. 판매액 및 이익 영역에서는 해당 회차의 전체 판매 금액과 판매액 - 지급액 으로 계산된 이익을 확인할 수 있다.

등수별 요약 영역에서는 1등부터 5등까지의 당첨자 수와 등수별 당첨금을 표시한다. 구매자별 결과 영역에서는 사용자, 티켓번호, 구매 번호, 일치 개수, 보너스 일치 여부, 결과, 당첨금을 상세히 확인할 수 있다.

5. 구현 과정

1단계에서는 Django 프로젝트 `lotto_project` 와 앱 `lotto` 를 생성하고, 사용자 화면 및 관리자 화면을 위한 URL, View, Form, Template의 기본 구조를 설계하였다.

2단계에서는 Django 기본 인증 시스템을 활용하여 회원가입, 로그인, 로그아웃 기능을 구현하였다. 구매, 구매 내역, 당첨 확인 페이지는 로그인한 사용자만 접근 가능하도록 제한하였으며, 관리자 기능은 `is_staff` 권한을 보유한 사용자에게만 허용하였다.

3단계에서는 구매 기능을 구현하였다. 수동 구매는 `ManualTicketForm` 을 통해 6개 번호를 입력받고, 중복 여부 및 1~45 범위를 서버 측에서 검증한다. 자동 구매는 Python의 `random.sample` 함수를 사용

하여 중복 없는 번호 6개를 자동 생성한다. 티켓 저장 시에는 L0001-000001 형식의 고유 티켓번호를 자동 발급하여 사용자와 관리자가 동일한 구매 건을 명확하게 식별할 수 있도록 하였다.

4단계에서는 추첨 및 당첨 계산 기능을 구현하였다. 관리자가 추첨 버튼을 실행하면 현재 판매중인 회차의 당첨 번호 6개와 보너스 번호가 생성된다. 이후 해당 회차의 모든 티켓을 순회하며 일치 개수, 보너스 일치 여부, 등수, 당첨금을 산정하여 저장한다. 추첨 완료 후에는 다음 회차가 자동으로 생성된다.

5단계에서는 사용자 및 관리자 통계를 고도화하였다. 사용자 화면에는 본인의 전체 구매 장수, 총 구매 금액, 총 당첨 금액, 추첨 대기 건수를 제공하였다. 관리자 화면에는 전체 요약 외에도 회차별 판매 요약과 최근 발급 티켓 목록을 제공하여 판매 내역 확인 요구사항을 충족하도록 하였다.

6단계에서는 Docker multi-container 환경을 구성하였다. docker-compose.yml 파일에 Django web 서비스와 PostgreSQL db 서비스를 정의하였고, db 서비스에는 healthcheck를 추가하여 데이터베이스 준비가 완료된 후 Django 마이그레이션 및 서버 실행이 진행되도록 구성하였다.

6. 실행 방법

Docker 환경에서 아래 명령어를 실행하여 서비스를 시작한다.

```
docker compose up --build
```

서비스 시작 후 웹 브라우저에서 아래 주소로 접속한다.

```
http://localhost:8000
```

관리자 기능을 사용하려면 아래 명령어로 관리자 계정을 별도로 생성해야 한다.

```
docker compose exec web python manage.py createsuperuser
```

7. 테스트 결과

다음 12개의 테스트 케이스를 작성하여 시스템의 주요 기능을 검증하였다.

번호	테스트 항목
1	번호 정렬 및 중복 번호 검증
2	수동 구매 시 현재 판매중 회차에 티켓 생성 검증
3	자동 구매 번호 생성 검증

번호	테스트 항목
4	1~5등 및 낙첨 판정 검증
5	추첨 실행 후 티켓 평가 및 다음 회차 생성 검증
6	회원가입 후 로그인 흐름 검증
7	로그인 사용자 수동 구매 흐름 검증
8	관리자 추첨 실행 검증
9	관리자 대시보드 렌더링 검증
10	관리자 판매 내역 렌더링 및 티켓번호 표시 검증
11	관리자 당첨 상세 화면 번호 불 렌더링 검증
12	일반 사용자의 관리자 추첨 실행 접근 차단 검증

테스트 실행에 사용한 명령어는 다음과 같다.

```
docker compose config
conda run -n pys python manage.py check
conda run -n pys python manage.py test
```

테스트 실행 결과, 시스템 오류 없이 12개의 테스트가 모두 통과하였다.

```
System check identified no issues (0 silenced).
Ran 12 tests in 6.013s
OK
```

또한 `docker compose config` 명령을 통해 `docker-compose.yml` 파일의 문법 및 서비스 구성이 정상임을 확인하였다.